2019分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 采用$BaSO_4$重量法时，下列各种情况对分析结果会产生什么影响？（偏高、偏低或无影响）

有Na_2SO_4共沉淀		有H_2SO_4共沉淀	
测定S	测定Ba^{2+}	测定S	测定Ba^{2+}

2. 钢铁中微量铝的测定，可用离子交换法消除铁的干扰。请简要说明实验方法。

3. 在滴定分析中所用标准溶液浓度不必过大，也不宜过小，其原因是什么。

4. 写质子条件式：
   (1) 用NaOH滴定二氯乙酸(HA,pK_a = 1.3)和NH_4Cl混合液中的二氯乙酸至化学计量点时的质子条件式;
   (2) 含0.10mol/L HCl和0.20mol/L H_2SO_4的混合溶液的质子条件式。

5. 0.001mol/L $Ca(NO_3)_2$与0.001mol/L $(NH_4)_2C_2O_4$等体积混合，在pH = 1.0时是否有沉淀产生?
   [p$K_{sp}(CaC_2O_4) = 8.64$, p$K_{a1}(H_2C_2O_4) = 1.22$, p$K_{a2}(H_2C_2O_4) = 4.19$]

6. 以双指示剂法进行混合碱(NaOH，$NaHCO_3$或Na_2CO_3)的分析时，取两份体积相同的试液，第一份用酚酞作指示剂，消耗标准HCl溶液的体积为V_1，第二份用甲基橙作指示剂，消耗HCl溶液的体积为V_2，试根据HCl体积的关系，判断混合碱的组成。

V_1、V_2关系	组成
$V_1 = V_2$	
$V_1 = 0$	
$2V_1 = V_2$	
$2V_1 > V_2$	
$2V_1 < V_2$	

7. 分析天平的称量误差为±0.1mg，称样量分别为0.05g、0.2g、1.0g时可能引起的相对误差各为多少?这些结果说明什么问题?

二、计算题(48 pts.)

1. (8 pts.) 在pH = 5.0的缓冲溶液中，以2×10^{-2}mol/L EDTA滴定相同浓度的Cu^{2+}溶液，欲使终点误差在±0.1%以内。试通过计算说明可选用PAN指示剂。已知:pH = 5.0时PAN的$pCu_t = 8.8$,$\alpha_{Y(H)} = 10^{6.6}$,$\lg K(\mathrm{CuY}) = 18.8$。

2. (10 pts.) 纯明矾中铝的质量分数为10.77%，用某方法测定9次结果为(%):

   10.74,10.77,10.77,10.77,10.81,10.82,10.73,10.86,10.81,求该方法的相对误差。并考察95%置信度的置信区间是否包括真值在内。[$t(0.95, 8) = 2.31$]

3. (10 pts.) 用0.1000mol/L HNO_3标准溶液滴定同浓度的$NH_3\cdot H_2O$ ($K_b = 1.8\times10^{-5}$)，若指示剂的变色点($pK_{HIn} = 4.9$)，计算其终点误差。

4. (10 pts.) 计算下列反应的条件平衡常数(在1mol/L HCl介质中):
   $2\,Fe^{3+} + 3\,I^- = 2\,Fe^{2+} + I_3^-$，当25mL 0.050mol/L Fe^{3+}与25mL 0.15mol/L I^-混合后，溶液中残留的Fe^{3+}还有百分之几?如何才能使Fe^{3+}定量还原?已知$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.68V$,$\varphi^{\ominus}(I_3^-/I^-) = 0.545V$

5. (10 pts.) 计算ZnS在pH = 8.6的0.10mol/L $Na_2C_2O_4$溶液中的溶解度。[已知$K_{sp}(\mathrm{ZnS}) = 10^{-21.7}$,$H_2C_2O_4$的$K_{a1} = 10^{-1.2}$,$K_{a2} = 10^{-4.2}$;$Zn(C_2O_4)_3^{4-}$络合物的$\lg\beta_1 \sim \lg\beta_3$分别为4.9、7.6、8.2,$H_2S$的$K_{a1} = 10^{-6.9}$,$K_{a2} = 10^{-14.2}$]

2020分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 下列情况对分析结果的影响（填偏高、偏低或无影响）
   (1) NaOH溶液浓度标定后由于保存不妥吸收了CO_2，以此标准溶液测定草酸摩尔质量。
   (2) NaOH溶液浓度标定后由于保存不妥吸收了CO_2，若以此标准溶液测定H_3PO_4浓度(甲基橙指示剂)。

2. 某物质的水溶液100 mL，用5份10 mL萃取剂溶液连续萃取5次，总萃取率为87%，则该物质在此萃取体系中的分配比是多少？

3. 某生采用以下方法测定溶液中Ca^{2+}的浓度，请指出其错误。先用自来水洗净250 mL锥形瓶，用50 mL容量瓶量取试液倒入锥形瓶中，然后加少许铬黑T指示剂，用EDTA标准溶液滴定。

4. 求$[H^+] = 0.1$ mol/L的H_2SO_4介质中$MnO_4{}^- + 5\,e^- + 8\,H^+ = Mn^{2+} + 4\,H_2O$半反应的条件电位。[已知$\varphi^{\ominus}_{MnO_4{}^-/Mn^{2+}} = 1.51$ V]

5. 什么是均匀沉淀法？其优点是什么？

6. 写出两种标定盐酸溶液的基准物质。

7. 某法测定铅锡合金中锡的质量分数，已知标准偏差为0.08%，重复四次测定，质量分数$w(\mathrm{Sn})$的平均值为62.32%，试计算出置信度95%($u = 1.96$)和置信度为99%($u = 2.58$)时平均值的置信区间，并结合计算结果说明置信区间与置信度有何关系？

二、计算题(48 pts.)

1. (10分) 用0.10 mol/L HCl滴定0.10 mol/L NaOH，而NaOH试液中还含有0.10 mol/L NaAc，计算: (1) 化学计量点及化学计量点前后0.1%的pH; (2) 滴定至pH = 9.0时的终点误差。[已知$pK_a(\mathrm{HAc}) = 4.74$]

2. (10分) 用2×10^{-2} mol/L EDTA滴定同浓度Zn^{2+}，Al^{3+}混合液中的Zn^{2+}，以磺基水杨酸(H_2L)掩蔽Al^{3+}。若终点时pH为5.5，选二甲酚橙为指示剂。计算终点误差。[已知$\lg K(\mathrm{ZnY}) = 16.5$；$\lg K(\mathrm{AlY}) = 16.1$；pH = 5.5时,$\lg \alpha_{Y(\mathrm{H})} = 5.5$,pZn(二甲酚橙)= 5.7；$\lg \alpha_{\mathrm{Al(L)}} = 6.4$]

3. (10分) 在pH = 2.0的含有0.01 mol/L EDTA及0.10 mol/L HF的溶液中，当加入$CaCl_2$使溶液中的$c(Ca^{2+}) = 0.10$ mol/L时，问(1)EDTA的存在对生成CaF_2沉淀有无影响? (2)能否产生CaF_2沉淀？(不考虑体积变化) [已知HF的$K_a = 6.6\times10^{-4}$,$K_{\mathrm{sp}}(CaF_2) = 2.7 \times 10^{-11}$,$\lg K(\mathrm{CaY}) = 10.69$,$\lg \alpha_{Y(\mathrm{H})} = 13.51$]

4. (10分) 以邻二氮菲(用R表示)作显色剂用光度法测定Fe,显色反应为:

$$Fe^{2+} + 3\,R = FeR_3 \quad \lg K(FeR_3) = 21.3$$

   (1) 若过量显色剂的总浓度为$[R'] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L，问在pH = 3.0时能否使99.9%的Fe^{2+}络合为FeR_3? [pH = 3.0时,$\lg \alpha_{R(\mathrm{H})} = 1.9$]
   (2) 称取0.5000 g试样，制成100 mL试液，从中移取10.00 mL显色后稀释为50 mL，用1.0 cm比色皿，在510 nm处测得透射比$T = 60.0\%$。求试样中Fe的质量分数。[已知摩尔吸光系数$\varepsilon_{510} = 1.1 \times 10^4$ L/(mol · cm),$A_r(\mathrm{Fe}) = 55.85$]

5. (8分) 氯化钡试样用重量法测定钡的质量分数$w(\mathrm{Ba})$，三次结果为（%）：56.10、56.15、56.09；用络合滴定法测钡，三次结果为（%）：56.01、55.96、55.89。问95%显著水平时滴定法结果是否明显偏低？[单边$F_{0.05,2,2} = 19.00$；双边$t_{0.05,4} = 2.78$,$t_{0.10,4} = 2.13$]